

第三章

静磁场

第三章 静磁场

3.1 磁矢量及微分方程

3.2 唯一性定理

3.3 磁标势

3.4 磁多极矩

3.5 磁场的能量

第三章 静磁场

3.1 磁矢量及微分方程

- 磁矢势
- 磁矢势微分方程
- 磁矢势边值关系

静磁场方程

一般形式的方程组

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$



静磁场情况下

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

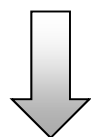
磁场矢量势

➤ 静磁场基本方程

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

有旋场、无散场（无源场）



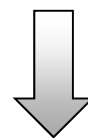
引入矢量势 $\vec{A}$

➤ 静电场基本方程

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

无旋场（保守力场）



引入标量势 φ

磁场矢量势

矢量场定理：无源场必可表示为另一矢量的旋度

$$\text{若 } \nabla \cdot \vec{f} = 0 \quad \text{则} \quad \vec{f} = \nabla \times \vec{A}$$

➤ 磁场的矢势

磁场为无源场 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

$\vec{B}$ 表示为另一矢量的旋度

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

磁场的矢势

磁场矢量势的意义

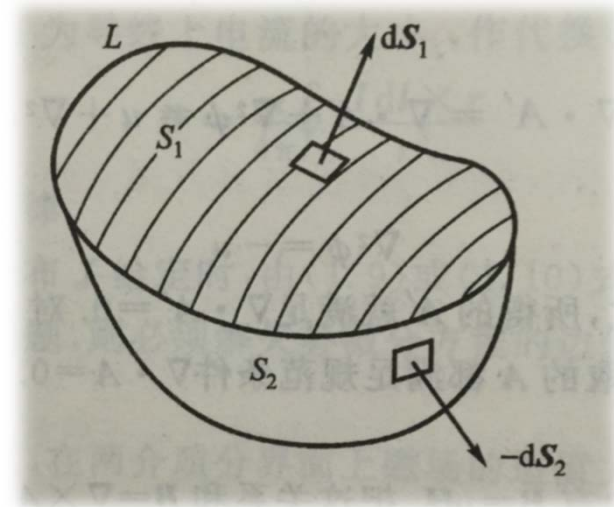
把 $\vec{B}$ 对任一曲面 S （曲面 S 的边界为 L ）积分

$$\int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S \nabla \times \vec{A} \cdot d\vec{S} = \oint_L \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

斯托克斯定理

若 S_1 和 S_2 有共同的边界 L ，则有

$$\int_{S_1} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{S_2} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$



矢势 $\vec{A}$ 的物理意义：沿某一闭合回路 L 的环量代表通过以该回路 L 为界的任一曲面 S 的磁通量

磁场矢量势的意义

矢势 A 的物理意义：沿某一闭合回路 L 的环量代表通过以该回路 L 为界的任一曲面 S 的磁通量

注意：矢势 A 每一点的值没有直接的物理意义

矢势 A 的环量才有物理意义

□ 矢势 A 唯一确定磁场 B $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

□ 磁场 B 不能唯一确定矢势 A

$$\nabla \times (\vec{A} + \nabla \phi) = \nabla \times \vec{A} \quad \Rightarrow \quad \vec{A} + \nabla \phi \text{ 和 } \vec{A} \\ \text{对应同一磁场 } B$$

矢势的规范条件

□ 磁场 B 不能唯一确定矢势 A

$$\nabla \times (\vec{A} + \nabla \phi) = \nabla \times \vec{A} \quad \Rightarrow \quad \vec{A} + \nabla \phi \text{ 和 } \vec{A} \\ \text{对应同一磁场 } B$$

➤ A 的规范条件（**Coulomb**规范）

增加辅助条件 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$

使得磁场 B 和矢势 A 一一对应

后续所取 A 都满足规范条件 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$

矢势的规范条件

证明对 A 加上辅助条件 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ 总是可行的

证明： 假设 $\nabla \cdot \vec{A} = u \neq 0$

取另一解 $\vec{A}' = \vec{A} + \nabla \phi$

$$\Rightarrow \nabla \cdot \vec{A}' = \nabla \cdot \vec{A} + \nabla^2 \phi = \underline{u} + \nabla^2 \phi$$

若取 ϕ 为泊松方程 $\nabla^2 \phi = -u$ 的一个解

则有 $\nabla \cdot \vec{A}' = 0$

因此，获得 A' 满足 $\nabla \cdot \vec{A}' = 0$ 得证

矢势的微分方程

➤ 矢势 A 的微分方程

$$\begin{array}{l} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} \quad \longrightarrow \quad \nabla \times \vec{B} = \mu \vec{J} \\ \text{考虑线性均匀介质 } \vec{B} = \mu \vec{H} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \longrightarrow \quad \vec{B} = \nabla \times \vec{A} \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \mu \vec{J} \\ \text{---} \\ = \nabla (\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} \\ \text{---} \\ \text{Coulomb规范 } \nabla \cdot \vec{A} = 0 \end{array} \right.$$

$$\longrightarrow \quad \nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J} \quad (\nabla \cdot \vec{A} = 0)$$

矢势 A 的微分方程

矢势的微分方程

➤ 矢势 $\vec{A}$ 的微分方程

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J} \quad (\nabla \cdot \vec{A} = 0)$$

直角分量 A_i 满足泊松方程

$$\nabla^2 A_i = -\mu J_i \quad (i = 1, 2, 3)$$

对比静电场泊松方程 $\nabla^2 \varphi = -\rho / \varepsilon$ 的解

$$\varphi(\vec{x}) = \int_V \frac{\rho(\vec{x}') dV'}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

矢势方程的解为 $\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV'$

矢势的微分方程

➤ 矢势 $\vec{A}$ 的微分方程

$$\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J} \quad (\nabla \cdot \vec{A} = 0)$$

矢势方程的解为

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV'$$

$\vec{x}'$ 源点

$$r = |\vec{x} - \vec{x}'|$$

对源点区域积分

矢势的微分方程

- 由毕奥-萨伐尔定律推出磁场的微分方程（郭书P12~13）

$$\vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J} \times \vec{r}}{r^3} dV' \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{J} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \end{aligned}$$

- 由微分方程出发（引入矢势 A ），导出毕奥-萨伐尔定律

$$\begin{aligned} \vec{B} = \nabla \times \vec{A} &= \frac{\mu}{4\pi} \nabla \times \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV' \\ &= \frac{\mu}{4\pi} \int_V \left(\nabla \frac{1}{r} \right) \times \vec{J}(\vec{x}') dV' = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J} \times \vec{r}}{r^3} dV' \end{aligned}$$

矢势的边界条件

若全空间 $\vec{J}$ 给定，可获得磁场 $\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}') dV'}{r}$ $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

对于磁场和电流相互制约的问题，
需要求解矢势微分方程的边值问题 $\nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J}$

➤ 边界条件

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{\alpha} \\ \vec{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \vec{e}_n \times \left(\frac{1}{\mu_2} \nabla \times \vec{A}_2 - \frac{1}{\mu_1} \nabla \times \vec{A}_1 \right) = \vec{\alpha} \\ \vec{e}_n \cdot (\nabla \times \vec{A}_2 - \nabla \times \vec{A}_1) = 0 \end{array} \right.$$

Coulomb规范下，可简化为 $\vec{A}_2 = \vec{A}_1$

无穷长直导线的矢势

无穷长直导线载电流 I ，求磁场的矢势 A 和磁感应强度 B

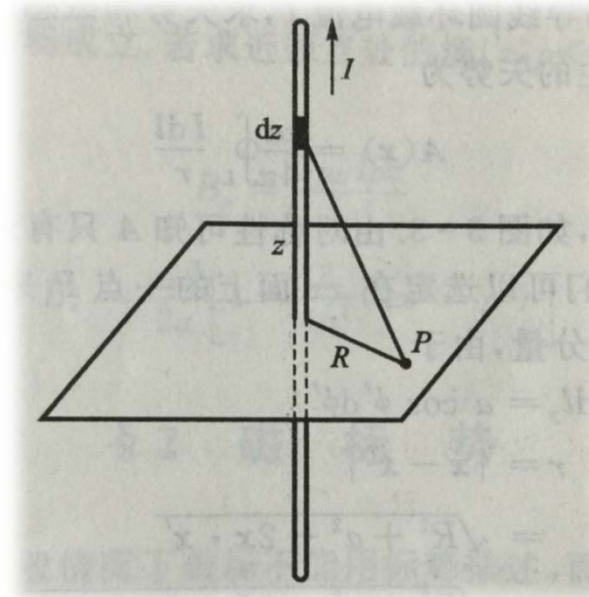
解：取导线为 z 轴

$$\begin{aligned}\vec{A}(\vec{x}) &= \frac{\mu}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}') dV'}{r} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\vec{I}}{r} dz\end{aligned}$$

设 P 点到导线的垂直距离为 R ，

$$A_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{\sqrt{z^2 + R^2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \left(z + \sqrt{z^2 + R^2} \right) \Big|_{-\infty}^{\infty}$$

积分发散



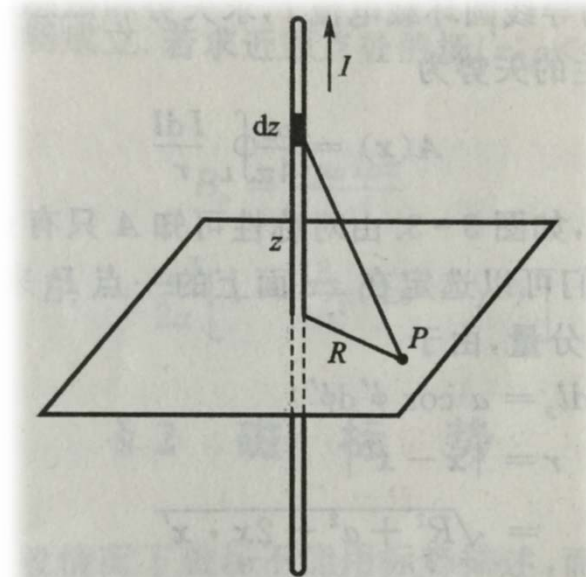
无穷长直导线的矢势

选取空间一点 P_0 （距离 z 轴 R_0 ，矢势 A 为0），计算 P 和 P_0 之间的矢势差

$$A_z(P) = \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \frac{\left(z + \sqrt{z^2 + R^2} \right)}{\left(z + \sqrt{z^2 + R_0^2} \right)} \bigg|_{-M}^M \approx -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R}{R_0}$$

➡ $\vec{A} \approx -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R}{R_0} \vec{e}_z$

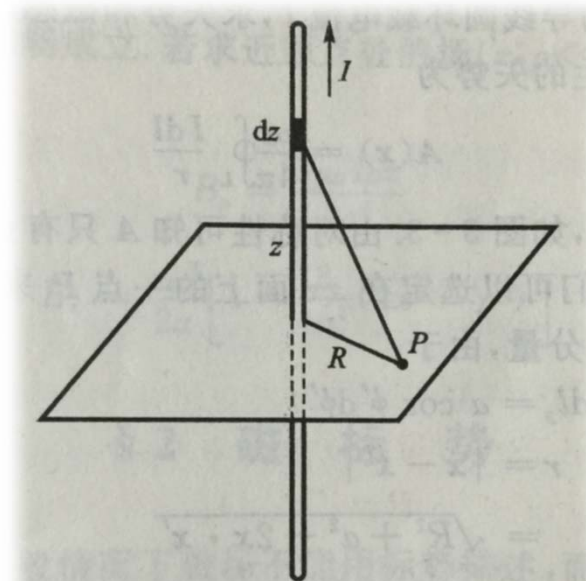
注意：矢势 A 的方向同电流的方向



无穷长直导线的矢势

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \nabla \times \vec{A} = -\nabla \times \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R}{R_0} \vec{e}_z \right) = -\nabla \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R}{R_0} \right) \times \vec{e}_z \\ &= -\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \hat{R} \times \vec{e}_z = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{e}_\phi\end{aligned}$$

磁场B与利用安培环路定律获得的相同



有限长直导线的矢势

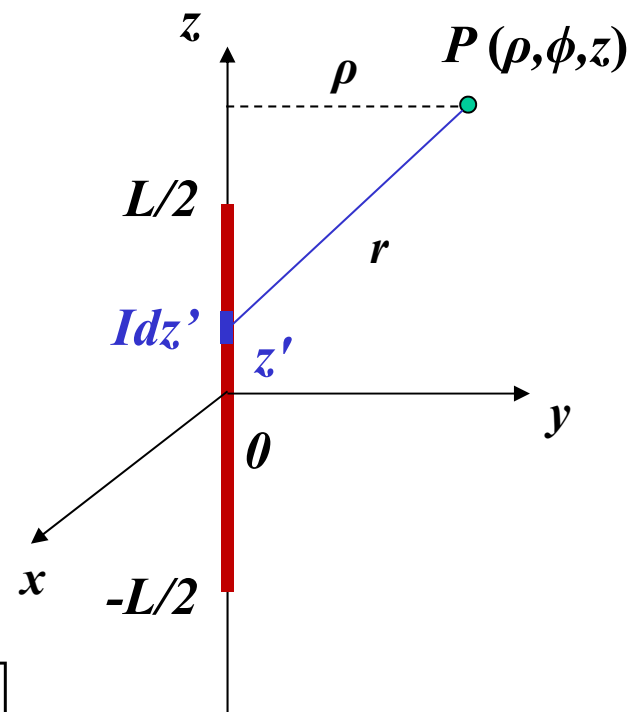
长度为 L 的直导线载电流 I ，求矢势 A 和磁感应强度 B

解： 取导线为 z 轴

$$\vec{A} = A_z \hat{z} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{I \hat{z}}{r} dz'$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \hat{z} \int_{-L/2}^{L/2} \frac{1}{\sqrt{(z - z')^2 + \rho^2}} dz'$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \hat{z} \ln \left[\frac{-z + L/2 + \sqrt{(z - L/2)^2 + \rho^2}}{-z - L/2 + \sqrt{(z + L/2)^2 + \rho^2}} \right]$$



有限长直导线的矢势

$$\vec{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \hat{z} \ln \left[\frac{-z + L/2 + \sqrt{(z - L/2)^2 + \rho^2}}{-z - L/2 + \sqrt{(z + L/2)^2 + \rho^2}} \right]$$

空间一点 P 的磁感应强度 B 为

$$\begin{aligned} \vec{B} &= \nabla \times \vec{A} = -\frac{\partial A_z}{\partial \rho} \hat{\phi} \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi \rho} \left[\frac{-z + L/2}{\sqrt{\rho^2 + (z - L/2)^2}} + \frac{z + L/2}{\sqrt{\rho^2 + (z + L/2)^2}} \right] \hat{\phi} \end{aligned}$$

若 L 为无穷大，磁感应强度 B 为 $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi \rho} \hat{\phi}$

导线圆环的矢势

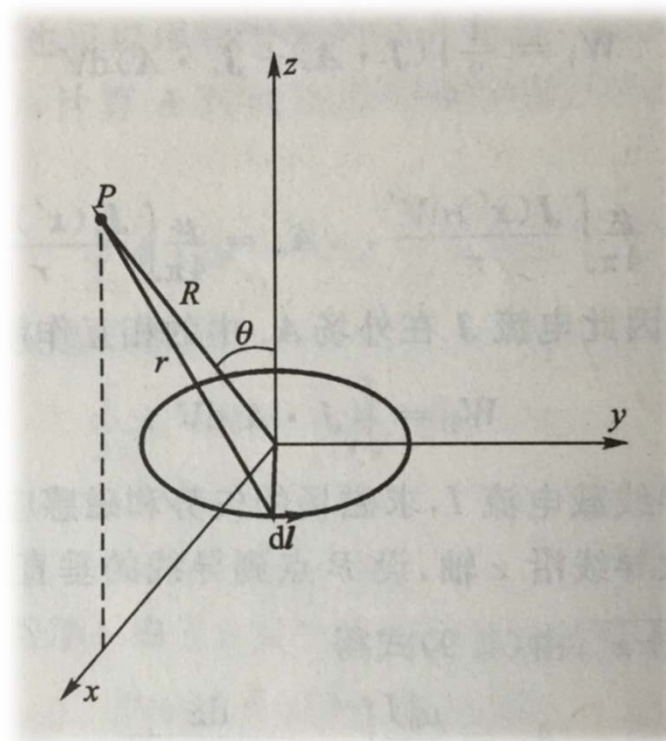
半径为 a 的导线圆环载电流 I ，求矢势 A 和磁感应强度 B

解： 线圈电流产生的电势为

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_L \frac{Id\vec{l}}{r}$$

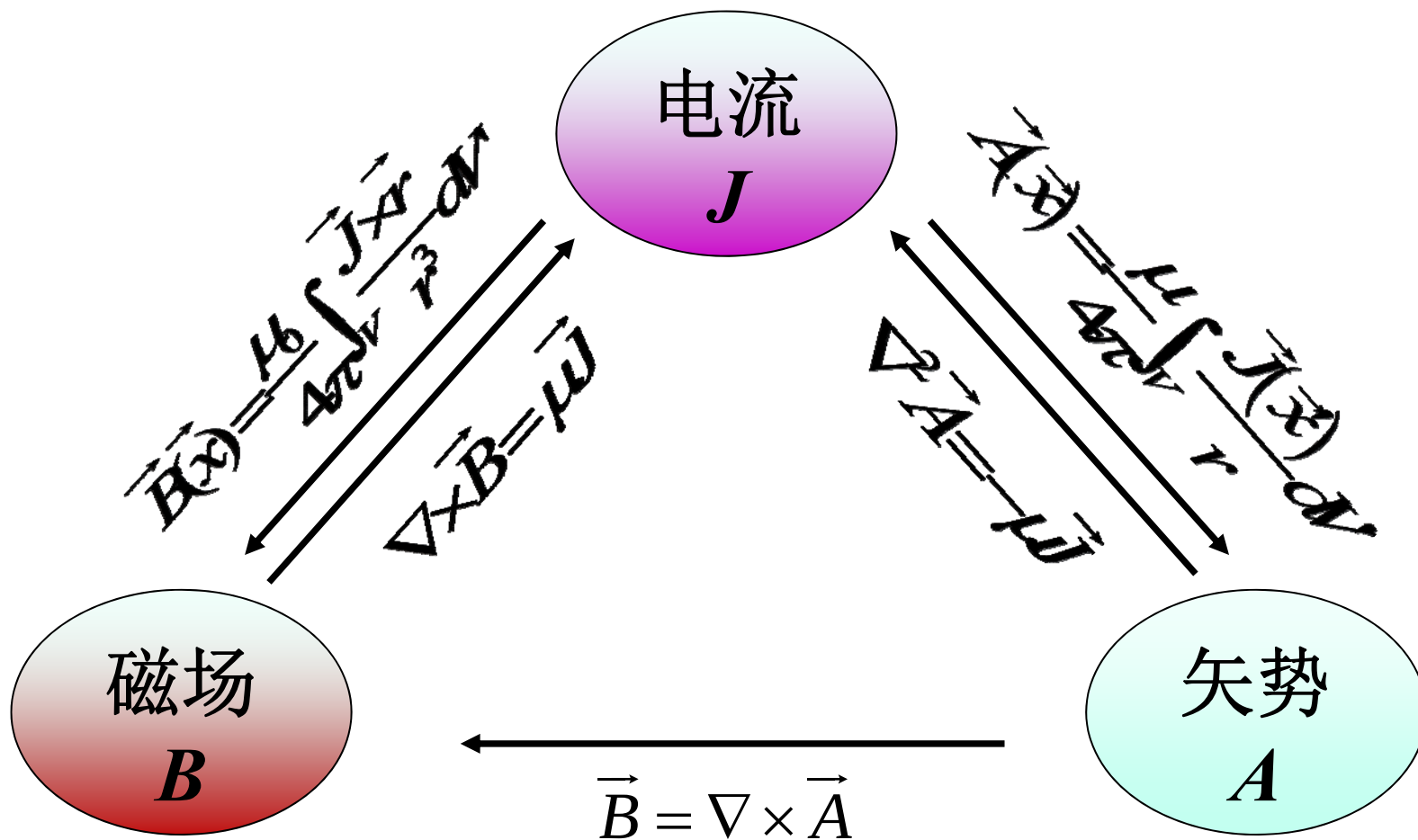
选取球坐标求解，

由对称性可知 A 只有 ϕ 分量



具体计算见“郭书P80”（不要求）

电流、磁场和矢势



第三章 静磁场

3.1 磁矢量及微分方程

3.2 唯一性定理

静电场唯一性定理

➤ 静电场唯一性定理

均匀分区的区域 V （包含若干均匀区域 V_i ，介电常数为 ε_i ）

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{各区域内电势}\varphi\text{满足} \quad \nabla^2 \varphi = -\rho / \varepsilon_i \\ \text{各区域边界条件} \quad \varphi_i = \varphi_j \quad \varepsilon_i \left(\frac{\partial \varphi}{\partial n} \right)_i = \varepsilon_j \left(\frac{\partial \varphi}{\partial n} \right)_j \end{array} \right.$$

若给定（1）自由电荷分布 $\rho(x)$

（2） V 的边界 S 上 电势 $\varphi|_S$ 或 法向偏导 $\left. \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right|_S$

则区域 V 内电场唯一确定

静磁场唯一性定理

➤ 静磁场唯一性定理

均匀分区的区域 V （包含若干均匀区域 V_i ，磁导率为 μ_i ）

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{各区域矢势} \vec{A} \text{ 满足 } \nabla^2 \vec{A} = -\mu \vec{J} \\ \text{各区域边界条件 } \vec{A}_i = \vec{A}_j \quad \vec{e}_n \times \left(\frac{1}{\mu_j} \nabla \times \vec{A}_j - \frac{1}{\mu_i} \nabla \times \vec{A}_i \right) = \vec{\alpha}_{ij} \end{array} \right.$$

若给定 (1) 自由电流分布 $\vec{J}$

(2) 边界上 矢势 $A_t|_S$ 或 $B_t|_S$

则区域 V 内磁场唯一确定

第三章 静磁场

3.1 磁矢量及微分方程

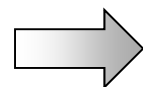
3.2 唯一性定理

3.3 磁标势

磁标势

静电场是无旋场

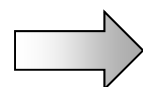
$$\nabla \times \vec{E} = 0$$



引入电势 φ （标势）

静磁场是有旋场

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} \neq 0$$



不能引入标势

很多情况下，无需求出整个空间的磁场，只需求某个局部区域的磁场

若局部区域内 $\vec{J}=\vec{0}$ ，则可引入标势

磁标势

静磁场
($J=0$ 的局部区域内)

$$\nabla \times \vec{H} = 0$$

引入磁标势 (标量磁位) φ_m

$$\vec{H} = -\nabla \varphi_m$$

磁标势 φ_m 无物理意义,
只为某些情况下简化计算

静电场

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

引入电势 φ

$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

物理意义:
电场力移动单位正电荷做功

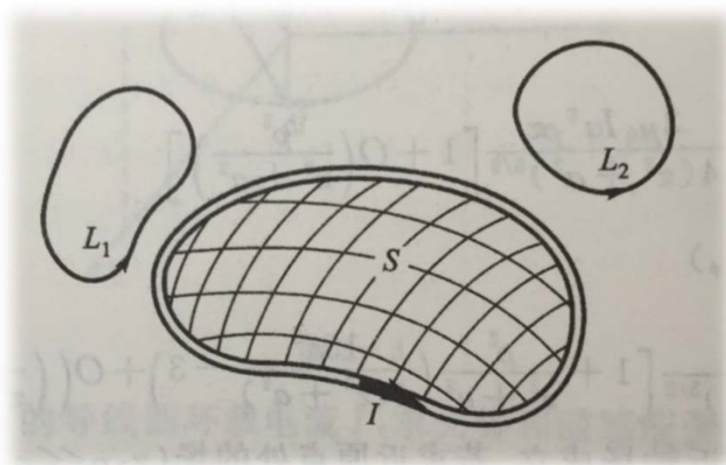
磁标势

若局部区域内 $\mathbf{J}=\mathbf{0}$ ，则可引入标势

即局部区域内，所有回路 L 都没有链环着电流 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$

例:

- 挖去线圈围着的壳形区域 S ，剩下空间可引入磁标势
- 电磁体的两磁极间磁场可以引入磁标势



- 永磁体磁场由分子电流激发，全空间磁场可以用标势表示

磁 荷

静磁场 ($\mathbf{J}=\mathbf{0}$ 的局部区域内)

$$\nabla \times \vec{H} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad \longrightarrow \quad \nabla \cdot \vec{H} = -\nabla \cdot \vec{M}$$
$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

假想磁荷体密度, 令

$$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M}$$

$$\text{则有 } \nabla \cdot \vec{H} = \frac{\rho_m}{\mu_0}$$

类比电场

$$\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P}$$

磁 荷

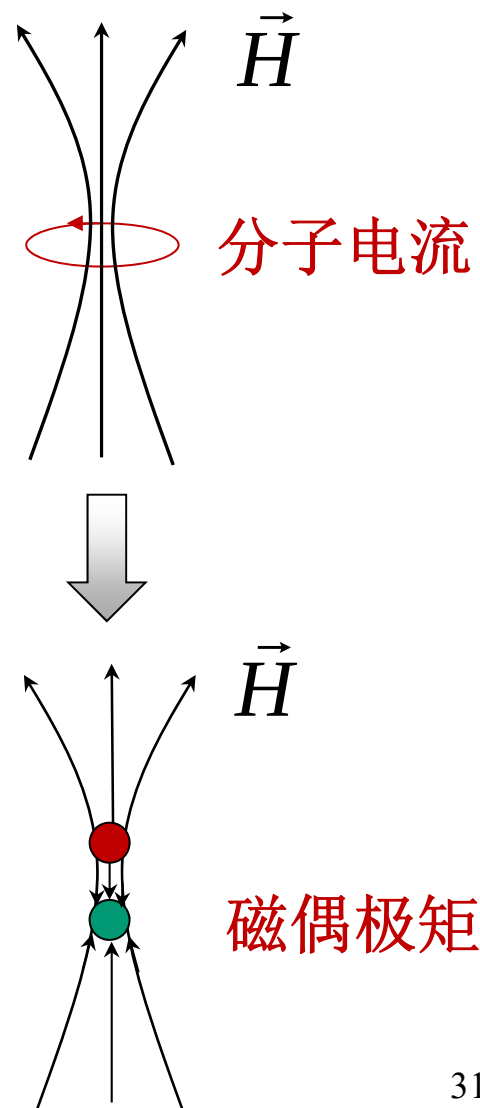
➤ 磁荷体密度

$$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M}$$

- ✓ 目前自然界**未发现磁荷**，引入磁荷是假想的
- ✓ 表示磁化强度 $\vec{M}$ 空间的变化是磁场强度的源

➤ 磁荷面密度

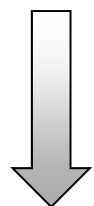
$$\sigma_m = \mu_0 (\vec{M}_1 - \vec{M}_2) \cdot \hat{n}$$



磁标势泊松方程

静磁场 ($J=0$ 的区域)

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{H} = -\nabla \varphi_m \\ \nabla \cdot \vec{H} = \rho_m / \mu_0 \end{array} \right.$$



由分子电流的磁偶极矩
假想的磁荷

$$\nabla^2 \varphi_m = -\rho_m / \mu_0$$

均匀磁化时,

$$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M} = 0$$

静电场

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{E} = -\nabla \varphi \\ \nabla \cdot \vec{E} = (\rho_f + \rho_p) / \varepsilon_0 \end{array} \right.$$

自由电荷

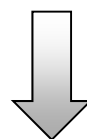
极化电荷

$$\nabla^2 \varphi = -\rho / \varepsilon$$

磁标势边界条件

➤ 边界条件

$$\vec{e}_n \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{\alpha} = 0 \qquad \vec{e}_n \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$$



$$\varphi_{m1} = \varphi_{m2}$$

$$\frac{\partial \varphi_{m2}}{\partial n} - \frac{\partial \varphi_{m1}}{\partial n} = (\vec{M}_2 - \vec{M}_1) \cdot \hat{n} = -\frac{\sigma_m}{\mu_0}$$

推导过程与静电势边界条件类似

静磁场VS.静电场方程

静磁场 ($J=0$ 的区域)

$$\nabla \times \vec{H} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = \rho_m / \mu_0$$

$$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

$$\vec{H} = -\nabla \varphi_m$$

$$\nabla^2 \varphi_m = -\rho_m / \mu_0$$

静电场

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = (\rho_f + \rho_p) / \varepsilon_0$$

$$\rho_p = -\nabla \cdot \vec{P}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

$$\nabla^2 \varphi = -(\rho_f + \rho_p) / \varepsilon_0$$

可以将静电场问题的求解方法应用到静磁场中去

均匀磁化铁球的磁场

问题： 求磁化矢量为 $\vec{M}_0$ 的均匀磁化铁球产生的磁场

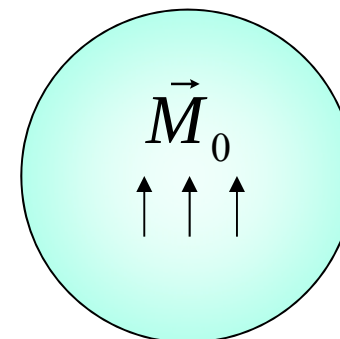
求解： 分为球外和球内两个均匀区域

- 球外无磁荷，磁势 φ_1 满足

$$\nabla^2 \varphi_1 = 0$$

- 球内均匀磁化 $\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \vec{M}_0 = 0$

$$\text{磁势 } \varphi_2 \text{ 满足 } \nabla^2 \varphi_2 = 0$$



选取球坐标系，利用分离变量法求解拉普拉斯方程

均匀磁化铁球的磁场

选取球坐标系，利用分离变量法求解拉普拉斯方程

电位 φ 的通解（轴对称、包含极轴）为

$$\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n P_n(\cos \theta) + \sum_{n=0}^{\infty} b_n r^{-(n+1)} P_n(\cos \theta)$$

- 球外（ φ_1 随 R 增大而减小）

$$\varphi_1 = \sum_{n=0}^{\infty} b_n R^{-(n+1)} P_n(\cos \theta)$$

- 球内（ $R=0$ 处 φ_2 为有限值）

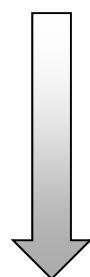
$$\varphi_2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n P_n(\cos \theta)$$

均匀磁化铁球的磁场

考虑球表面边值关系，当 $R=R_0$ 时

$$\varphi_1 = \varphi_2 \quad \Rightarrow \quad \sum_n \frac{b_n}{R_0^{n+1}} P_n(\cos \theta) = \sum_n a_n R_0^n P_n(\cos \theta)$$

$$\frac{\partial \varphi_2}{\partial r} - \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} = (\vec{M}_2 - \vec{M}_1) \cdot \hat{r}$$



$$\vec{M}_1 = 0$$

$$\vec{M}_2 = M_0 \hat{z}$$

$$\varphi_1 = \sum_{n=0}^{\infty} b_n R^{-(n+1)} P_n(\cos \theta)$$

$$\varphi_2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n P_n(\cos \theta)$$

$$\sum_n n a_n R^{n-1} P_n(\cos \theta) + \sum_n \frac{(n+1)b_n}{R^{n+2}} P_n(\cos \theta) = M_0 \cos \theta$$

均匀磁化铁球的磁场

考虑球表面边值关系，当 $R=R_0$ 时

$$\varphi_1 = \varphi_2$$

$$\frac{\partial \varphi_2}{\partial r} - \frac{\partial \varphi_1}{\partial r} = (\vec{M}_2 - \vec{M}_1) \cdot \hat{r}$$

$$\sum_n \frac{b_n}{R_0^{n+1}} P_n(\cos \theta) = \sum_n a_n R_0^n P_n(\cos \theta)$$

$$\sum_n \frac{(n+1)b_n}{R_0^{n+2}} P_n(\cos \theta) = -\sum_n n a_n R_0^{n-1} P_n(\cos \theta) + M_0 P_1(\cos \theta)$$

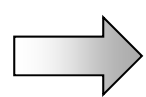
均匀磁化铁球的磁场

$$\sum_n \frac{b_n}{R_0^{n+1}} P_n(\cos \theta) = \sum_n a_n R_0^n P_n(\cos \theta)$$

$$\sum_n \frac{(n+1)b_n}{R_0^{n+2}} P_n(\cos \theta) = -\sum_n n a_n R_0^{n-1} P_n(\cos \theta) + M_0 P_1(\cos \theta)$$

比较 P_n 的系数, 得 $a_1 = \frac{1}{3} M_0$ $b_1 = \frac{1}{3} M_0 R_0^3$

$$a_n = b_n = 0 \quad (n \neq 1)$$


$$\left\{ \begin{aligned} \varphi_1 &= \frac{M_0 R_0^3}{3} \frac{\cos \theta}{R^2} = \frac{R_0^3}{3} \frac{\vec{M}_0 \cdot \vec{R}}{R^3} \\ \varphi_2 &= \frac{1}{3} M_0 R \cos \theta = \frac{1}{3} \vec{M}_0 \cdot \vec{R} \end{aligned} \right.$$

均匀磁化铁球的磁场

- 球外磁场是磁偶极子产生的场

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi} \frac{4\pi R_0^3}{3} \frac{\vec{M}_0 \cdot \vec{R}}{R^3} = \frac{\vec{M}_0 V \cdot \vec{R}}{4\pi R^3} \rightarrow \vec{m} = \frac{4\pi R_0^3}{3} \vec{M}_0 = \vec{M}_0 V$$

磁矩

- 球内磁场

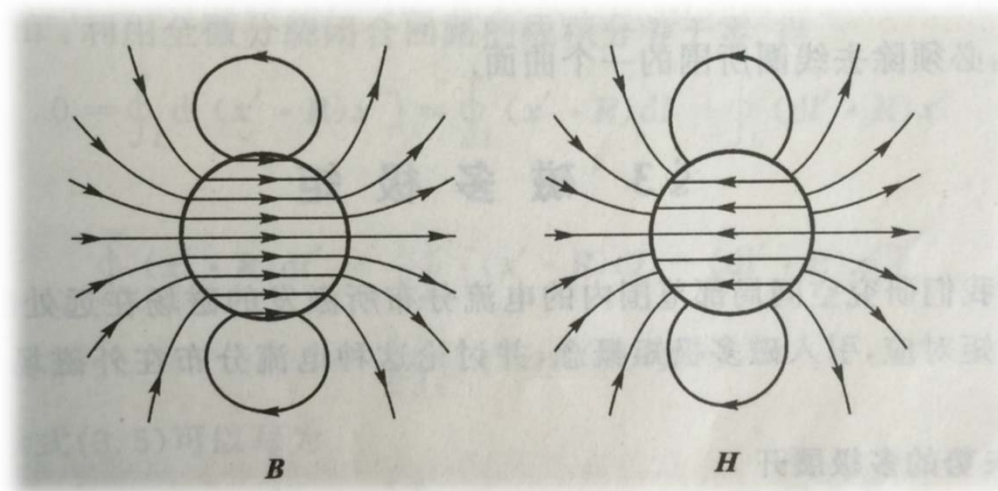
$$\vec{H} = -\nabla \varphi_2 = -\frac{1}{3} \vec{M}_0$$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}_0) = \frac{2}{3} \mu_0 \vec{M}_0$$

B总是闭合

H从右侧正磁荷出发，终止于左侧负磁荷

铁球内部B和H反向



第三章 静磁场

3.1 磁矢量及微分方程

3.2 唯一性定理

3.3 磁标势

3.4 磁多极矩

电势的多极展开

➤ 电势的多极展开

电荷分布在一个很小的区域，场点 $\mathbf{x}$ 距离很远（ $r \gg l$ ）

$$\varphi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \rho(\vec{x}') \left[\frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} + \dots \right] dV'$$

原点点电荷 Q
激发的电势

$$Q = \int_V \rho(x') dV'$$

电偶极矩 $\mathbf{p}$
产生的电势

$$\vec{p} = \int_V \rho(\vec{x}') \vec{x}' dV'$$

电四极矩 $\mathfrak{D}_{ij}$
产生的电势

$$\mathfrak{D}_{ij} = \int_V 3x'_i x'_j \rho(\vec{x}') dV'$$

磁势的多极展开

➤ 磁矢势的多极展开

电流分布在一个很小的区域 V ，场点 $\mathbf{x}$ 很远处的磁场

给定电流分布激发的磁势（无穷远处矢势为0）

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{x}')}{r} dV'$$

取 V 内某点为坐标原点，将 $1/r$ 展开（见第二章2.2小节）

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{|\vec{x} - \vec{x}'|} = \frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} + \dots$$

磁势的多极展开**第一项**

矢势 A 的多极展开式为

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \left[\frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} + \dots \right] dV'$$

➤ **第一项** $\vec{A}^{(0)}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi R} \int_V \vec{J}(\vec{x}') dV'$

把电流分为许多闭合的流管

$$\int_V \vec{J}(\vec{x}') dV' = \oint_L I d\vec{l} = I \oint_L d\vec{l} = 0$$

➡ $\vec{A}^{(0)} = 0$ **不存在磁单极子**

磁势的多极展开第二项

矢势 A 的多极展开式为

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \left[\frac{1}{R} - \boxed{\vec{x}' \cdot \nabla} \frac{1}{R} + \frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} + \dots \right] dV'$$

➤ 第二项 $\vec{A}^{(1)} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} dV'$

考虑一个
闭合线圈

$$\vec{A}^{(1)} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_L \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} d\vec{l}' = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_L \vec{x}' \cdot \frac{\vec{R}}{R^3} d\vec{l}'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi R^3} \frac{I}{2} \oint_L (\vec{x}' \times d\vec{l}') \times \vec{R} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{R}}{R^3}$$

磁势的多极展开第二项

$$\vec{A}^{(1)} = \frac{\mu_0}{4\pi R^3} \frac{I}{2} \oint_L (\vec{x}' \times d\vec{l}') \times \vec{R} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{R}}{R^3}$$

电流线圈的磁矩 $\vec{m} = \frac{I}{2} \oint_L \vec{x}' \times d\vec{l}' = I \Delta \vec{S}$ $\vec{m} = \frac{1}{2} \int_V \vec{x}' \times \vec{J}(\vec{x}') dV'$

$$\begin{aligned} \vec{B}^{(1)} &= \nabla \times \vec{A}^{(1)} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \left(\vec{m} \times \frac{\vec{R}}{R^3} \right) \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} (\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{R}}{R^3} \\ &= -\mu_0 \nabla \left(\frac{\vec{m} \cdot \vec{R}}{4\pi R^3} \right) = -\mu_0 \nabla \varphi_m^{(1)} \end{aligned}$$

电偶极矩 $\vec{p}$ 产生的电势

$$\varphi^{(1)} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

磁偶极矩 $\vec{m}$ 产生的势

$$\varphi_m^{(1)} = \frac{\vec{m} \cdot \vec{R}}{4\pi R^3}$$

磁势的多极展开第二项

电流线圈的磁矩 $\vec{m} = \frac{I}{2} \oint_L \vec{x}' \times d\vec{l}' = I \Delta \vec{S}$ $\vec{m} = \frac{1}{2} \int_V \vec{x}' \times \vec{J}(\vec{x}') dV'$

$$\begin{aligned}\vec{B}^{(1)} &= \nabla \times \vec{A}^{(1)} = \frac{\mu_0}{4\pi} \nabla \times \left(\vec{m} \times \frac{\vec{R}}{R^3} \right) \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} (\vec{m} \cdot \nabla) \frac{\vec{R}}{R^3} \\ &= -\mu_0 \nabla \left(\frac{\vec{m} \cdot \vec{R}}{4\pi R^3} \right) = -\mu_0 \nabla \varphi_m^{(1)}\end{aligned}$$

电偶极矩 $\vec{p}$ 产生的电势

$$\varphi^{(1)} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{4\pi\epsilon_0 R^3}$$

磁偶极矩 $\vec{m}$ 产生的势

$$\varphi_m^{(1)} = \frac{\vec{m} \cdot \vec{R}}{4\pi R^3}$$

一个小电流线可看做一对正负磁荷组成的磁偶极子

磁势的多极展开高阶项

矢势 A 的多极展开式为

$$\vec{A}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{J}(\vec{x}') \left[\frac{1}{R} - \vec{x}' \cdot \nabla \frac{1}{R} + \frac{1}{2!} \sum_{i,j} x'_i x'_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \frac{1}{R} + \dots \right] dV'$$

➤ 磁多极矩在实际中很少用到，不做讨论

第三章 静磁场

3.1 磁矢量及微分方程

3.2 唯一性定理

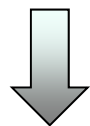
3.3 磁标势

3.4 磁多极矩

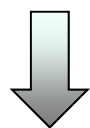
3.5 磁场的能量

点电荷系的能量

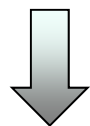
电荷间存在力



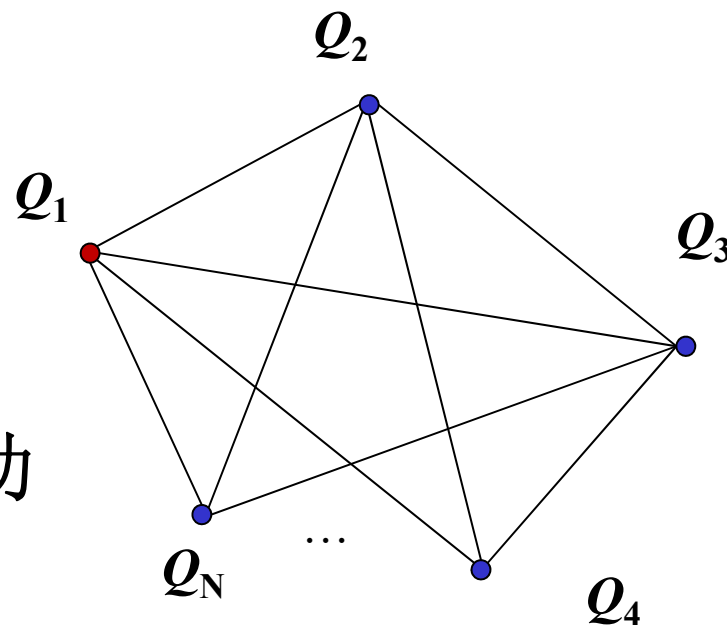
移动其中一电荷，电场力做功



电荷势能增加或减少



静电场中存储能量



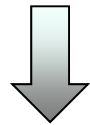
$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Q_i \varphi_i$$

$$W = \int_V \frac{\epsilon_0 E^2}{2} dV$$

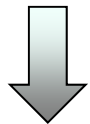
磁场中存储的能量

考虑刚性线圈（形状、位置都不变）

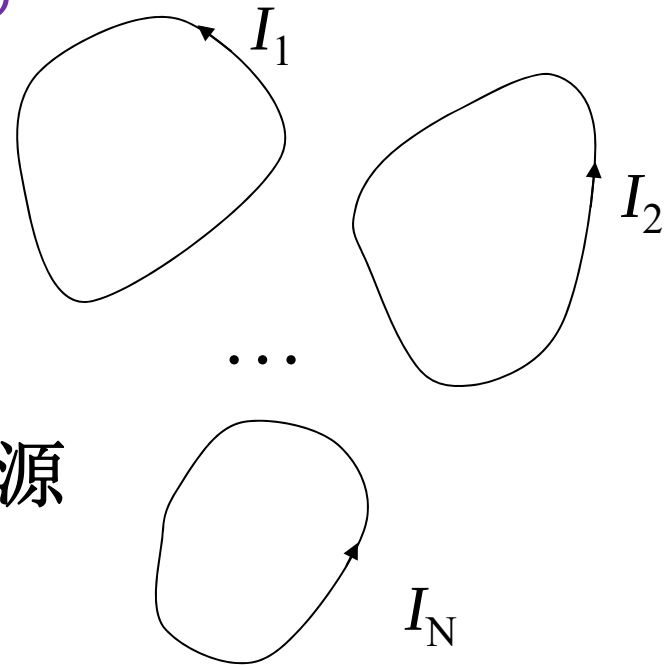
初始所有线圈中 $i=0$



使各线圈中电流增加，需要外源
做功（克服法拉第效应作用）



磁场存储能量



磁场中存储的能量

对于 N 个载流回路组成的系统，
磁场储能为

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N I_i \phi_i$$

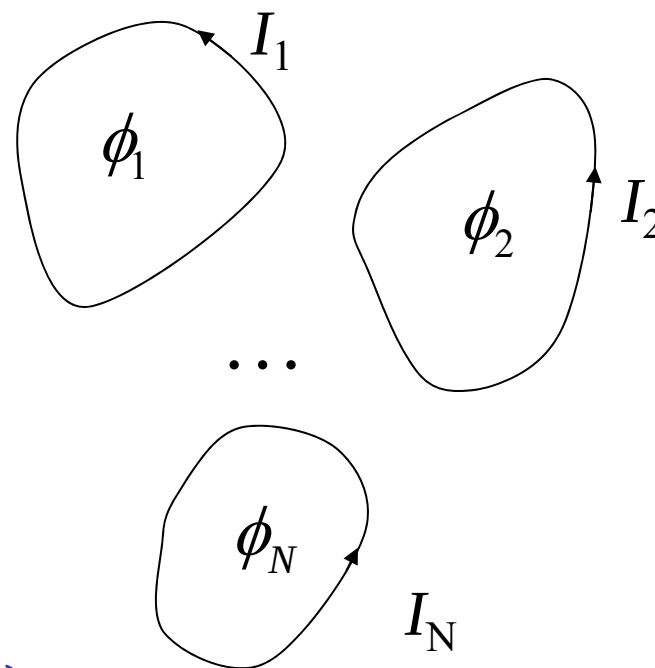
回路电流 磁通量

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \vec{A} \cdot \vec{J} dV$$

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \vec{H} \cdot \vec{B} dV$$

➤ 能量密度

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu}$$



(推导过程见“王”书152~154页)

磁场中存储的能量

对于 N 个载流回路组成的系统，
磁场储能为

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N I_i \phi_i$$

回路电流 N 个电流回路贡献给回路 i 的磁通量

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \vec{A} \cdot \vec{J} dV \quad \text{只适用于静磁场}$$

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \vec{H} \cdot \vec{B} dV \quad \text{可用于时变场}$$

磁场VS.电场储能

磁场

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N I_i \phi_i$$

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \vec{A} \cdot \vec{J} dV$$

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \vec{H} \cdot \vec{B} dV$$

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B}$$

电场

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N Q_i \varphi_i$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \vec{E} \cdot \vec{D} dV$$

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$$

第三章要点

➤ 磁矢势及微分方程

磁矢势的定义、磁矢势微分方程、磁矢势边值关系、
电流-磁场-矢势的三角关系

➤ 磁标势及微分方程

磁标势的定义、应用条件、磁标势泊松方程、
磁标势边值关系、磁荷的定义和意义

➤ 静磁场的唯一性定理

➤ 磁多极矩和磁场的能量

磁矢势的多极展开、磁偶极矩、磁场的储能